



R2.03
Res 5

Le protocole HTTP Configuration serveur Apache



Objectif

L'objectif de ce cours est de présenter le protocole HTTP ainsi que différentes notions liées à ce protocole.

Différents points seront abordés :

- Le protocole HTTP.
- Le format des trames.
- La notion de serveur Proxy Web.
- La présentation de la configuration d'Apache.



Sommaire

1. Présentation du protocole HTTP, rôle d'un serveur.
2. Dialogue HTTP.
3. La requête HTTP.
4. La réponse HTTP.
5. Utilisation d'un Proxy HTTP.
6. Eléments de configuration d'un serveur Apache.



Introduction

HTTP : HyperText Tranfert Protocol (RFC 2817 et 7231)

- Protocole initialement conçu pour les pages HTML :
 - ↳ Protocole de rapatriement d'un document texte format HTML et d'images.
 - ↳ Protocole de soumission de formulaires
- Principe de fonctionnement très simple en HTTP/1.0 :
 - ↳ Connexion.
 - ↳ Demande (GET) d'un document.
 - ↳ Envoi du document (status=200) ou d'une erreur.
 - ↳ Déconnexion
- Le protocole fonctionne en mode "lignes de caractères". Les commandes HTTP sont des lignes de texte que l'on peut facilement lire. Le reste du segment est le document **au format binaire**.

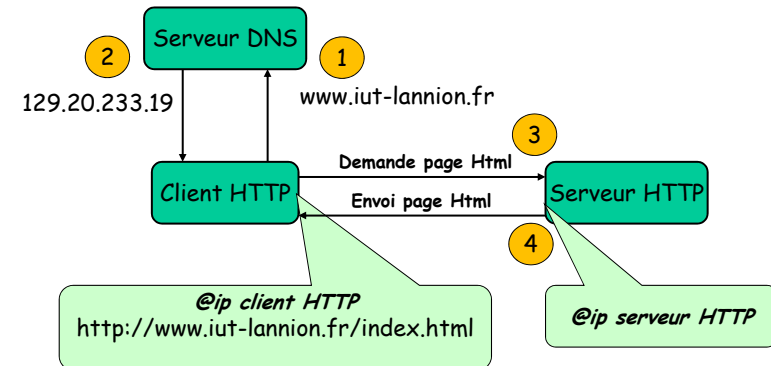


Introduction

- Possibilité de dialogue plus complexe en cas d'identification.
- Possibilité de **plusieurs requêtes avec une connexion TCP**. C'est l'option **"KeepAlive"** dans la requête HTTP.
 - ↳ Cela donne la possibilité avec 1 seule connexion tcp, de rapatrier plusieurs documents **séquentiellement** :
 - Requête pour demander du premier document.
 - Puis réponse du serveur pour fournir le premier document.
 - Ensuite requête pour demander un second document.
 - Puis réponse du serveur pour fournir le second document.
- **Possibilité** de mettre **plusieurs sites avec une seule adresse IP** en HTTP/1.1.
 - ↳ Dans ce cas, dans les options de la requête HTTP, il doit y avoir la présence d'une option qui indique l'URL du site Web que l'on veut consulter.



Principe d'une requête



Format d'une URL de demande de page Web :

http://	user:pass@	www.iut-lannion.fr	:8080	/index.html
---------	------------	--------------------	-------	-------------



Rôle du serveur HTTP (par exemple Apache) :

- Réceptionne la demande du client.
- Vérifie son identité.
 - ↳ Le client est-il qui il prétend être ?
- Vérifie si les conditions d'accès sont remplies.
 - ↳ Le client est-il autorisé à effectuer cette requête ?
 - ↳ Le client est-il sur un réseau autorisé ?
- Détermine des opérations à faire en fonction :
 - ↳ Du type MIME des données.
 - ↳ De la taille des données.
 - ↳ Du langage, etc...
- Envoie la réponse au client.
- Met à jour des fichiers de logs.



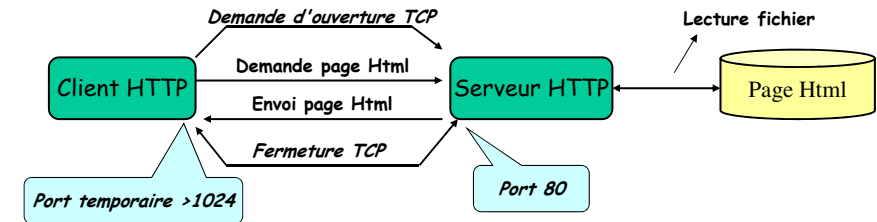
Fonctionnalités d'un serveur HTTP

- Servir une page, une image en ajoutant des entêtes appropriés.
 - ↳ Cas le plus commun.
- Exécuter un script et renvoyer le résultat comme une page.
 - ↳ Interprétation de formulaires, etc...
- Interpréter des instructions encodées dans des tags HTML spéciaux.
 - ↳ Transmet au module PHP pour être traduit si le fichier contient du code.
- Vérifier la machine d'origine
 - ↳ Redirection suivant la localisation géographique.
- Vérifier le mot de passe et un login
 - ↳ Autorisation ou login pour accéder à une page.

Sommaire

1. Présentation du protocole HTTP, rôle d'un serveur.
2. Dialogue HTTP.
3. La requête HTTP.
4. La réponse HTTP.
5. Utilisation d'un Proxy HTTP.
6. Eléments de configuration d'un serveur Apache.

Dialogue HTTP



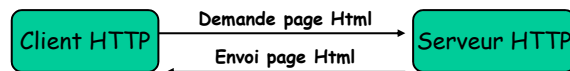
➤ La demande de page est caractérisée par :

TCP socket (@IP, N° Port) du client ↔ socket (@IP, N° Port) du serveur

➤ Un client peut demander **plusieurs pages en même temps** avec 2 connexion TCP. Dans ce cas, dans le double couple, seul le numéro de port côté client change.

Exemple de dialogue HTTP

```
Hypertext Transfer Protocol
GET / HTTP/1.1\r\n
Host: www.google.fr\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1\r\n
Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5\r\n
Accept-Language: fr,fr-fr;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3\r\n
Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7\r\n
Keep-Alive: 300\r\n
Connection: keep-alive\r\n
Cookie: PREF=ID=74f5a6023fab2b99;TM=1169990051;LM=1169990051;S=LK25v5XDxdF9RjId\r\n\r\n
```



```
Hypertext Transfer Protocol
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Cache-Control: private\r\n
Content-Type: text/html\r\n
Content-Encoding: gzip\r\n
Server: GWS/2.1\r\n
Content-Length: 1689\r\n
Date: Sun, 28 Jan 2007 17:57:38 GMT\r\n\r\n
Content-encoded entity body (gzip): 1244 bytes -> 2342 bytes
```

Sommaire

1. Présentation du protocole HTTP, rôle d'un serveur.
2. Dialogue HTTP.
3. La requête HTTP.
4. La réponse HTTP.
5. Utilisation d'un Proxy HTTP.
6. Eléments de configuration d'un serveur Apache.



Détail d'une requête HTTP

Requête HTTP Paramètres HTTP Ligne vide

```
HTTP/1.1 200 OK
Host: www.google.fr
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
Accept-Language: fr,fr-fr;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Cookie: PREF=ID=74f5a6023fab2b99:TM=1169990051:LM=1169990051:S=LK25vSXDXdF9RijD\r\n
```

Une ligne vide indique la fin de la requête



Les méthodes d'une requête HTTP

GET	Demande d'une ressource (page HTML, image, etc...).
HEAD	Demande d'information concernant une URL.
POST	Envoi de données contenues dans du formulaire vers le serveur. Elles sont contenues après la ligne vide de l'entête Html.
PUT	Enregistrement du corps de la requête à l'URL indiquée
DELETE	Suppression des données désignées par l'URL
LINK / UNLINK	Association (et désassociation) des informations de l'entête au document sur le serveur.
OPTIONS	Demande des options de communication disponibles.
TRACE	

```
Hypertext Transfer Protocol
GET / HTTP/1.1\r\n
Host: www.google.fr\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1\r\n
Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5\r\n
Accept-Language: fr,fr-fr;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3\r\n
Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7\r\n
Keep-Alive: 300\r\n
Connection: keep-alive\r\n
Cookie: PREF=ID=74f5a6023fab2b99:TM=1169990051:LM=1169990051:S=LK25vSXDXdF9RijD\r\n\r\n
```



Décodage d'une requête HTTP

GET / HTTP/1.1\r\n
Request Method: GET
Request URI: /
Request Version: HTTP/1.1

```
Hypertext Transfer Protocol
GET / HTTP/1.1\r\n
Host: www.google.fr
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
Accept-Language: fr,fr-fr;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Cookie: PREF=ID=74f5a6023fab2b99:TM=1169990051:LM=1169990051:S=LK25vSXDXdF9RijD\r\n\r\n
```

➤ Cela indique :

- La demande d'une page : GET
- L'URL demandé sur le site : il s'agit de la page par défaut : www.google.fr/
- La version du protocole HTTP : la version 1.1



Décodage d'une requête HTTP

```
Hypertext Transfer Protocol
GET / HTTP/1.1\r\n
Host: www.google.fr
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
Accept-Language: fr,fr-fr;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Cookie: PREF=ID=74f5a6023fab2b99:TM=1169990051:LM=1169990051:S=LK25vSXDXdF9RijD\r\n\r\n
```

➤ **Host** : Ce paramètre permet de préciser le site Web concerné par la requête de demande de page, au cas où le serveur héberge plusieurs sites Web (hôte virtuel basé sur le nom). **C'est le seul paramètre obligatoire en http 1.1.**

➤ **User-Agent** : L'identificateur du client.

➤ **Accept** : Indique la liste des types de données supportées par le client.

➤ **Accept-Language** : Spécifie la liste des langues préférées de l'utilisateur.

➤ **Accept-Encoding** : Une liste de méthodes de codage MIME compress, x-gzip, x-zip.

➤ **Accept-Charset** : Enumère la ou les tables de caractères supportées.

➤ **Connection** : Demande de maintien de la connexion TCP ouverte (timer 300 s).

➤ **Cookies** : Valeur des cookies pour le site.

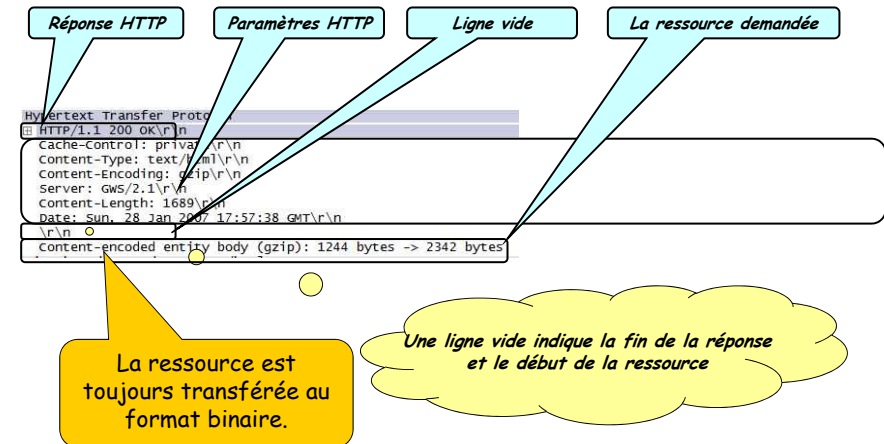


Sommaire

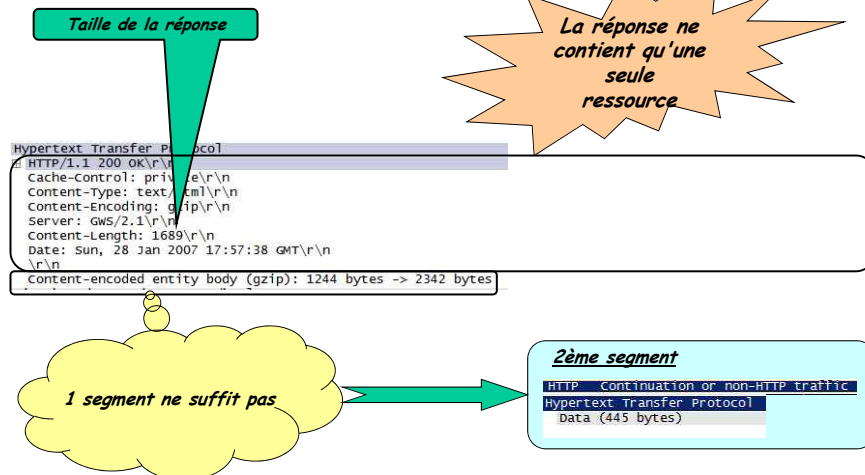
1. Présentation du protocole HTTP, rôle d'un serveur.
2. Dialogue HTTP.
3. La requête HTTP.
4. La réponse HTTP.
5. Utilisation d'un Proxy HTTP.
6. Eléments de configuration d'un serveur Apache.



Détail d'une réponse HTTP



Détail d'une réponse HTTP



Status d'une réponse HTTP

C'est dans le cas d'une réponse du serveur vers le client. Status de la requête :

- 1XX Informationnel
 - ✓ 100 : Continue (le client peut envoyer la suite de la requête), ...
- 2XX Succès de la requête client
 - ✓ 200 : OK
 - ✓ 201 : Created
 - ✓ 204 : No Content, ...
- 3XX Redirection de la Requête client
 - ✓ 301 : Redirection
 - ✓ 302 : Found
 - ✓ 304 : Not Modified
 - ✓ 305 : Use Proxy, ...
- 4XX Requête client incomplète
 - ✓ 400 : Bad Request
 - ✓ 401 : Unauthorized
 - ✓ 403 : Forbidden
 - ✓ 404 : Not Found
- 5XX Erreur Serveur





Décodage d'une réponse HTTP

```
Hypertext Transfer Protocol
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Cache-Control: private\r\n
Content-Type: text/html\r\n
Content-Encoding: gzip\r\n
Server: GWS/2.1\r\n
Content-Length: 1689\r\n
Date: Sun, 28 Jan 2007 17:57:38 GMT\r\n
\r\n
Content-encoded entity body (gzip): 1244 bytes -> 2342 bytes
```

HTTP/1.1 200 OK\r\n
Request Version: HTTP/1.1
Response Code: 200

➤ Cela permet de :

- De préciser la version HTTP de la réponse
- Le code de la réponse : 200 -> Réponse positive : la ressource est transmise.



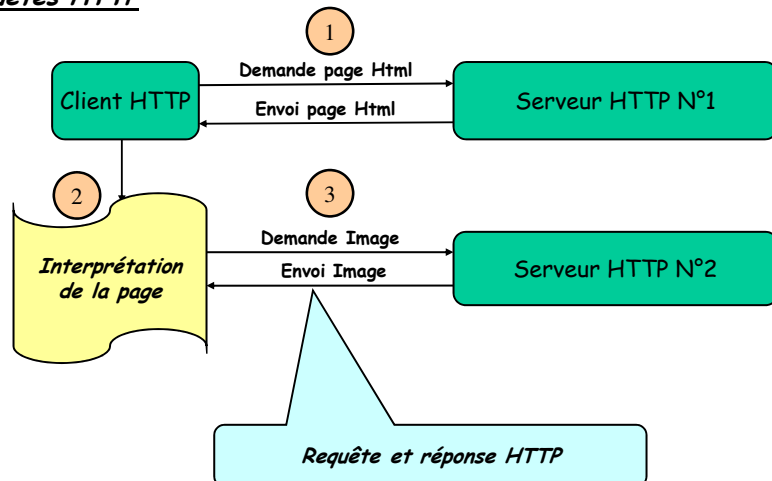
Décodage d'une réponse HTTP

```
Hypertext Transfer Protocol
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Cache-Control: private\r\n
Content-Type: text/html\r\n
Content-Encoding: gzip\r\n
Server: GWS/2.1\r\n
Content-Length: 1689\r\n
Date: Sun, 28 Jan 2007 17:57:38 GMT\r\n
\r\n
Content-encoded entity body (gzip): 1244 bytes -> 2342 bytes
```

- Cache-Control** : Contrôle de la mise en cache de la page.
- Content-type** : Type MIME du flux de sortie.
- Content-length** : Taille du document demandé (en octets), considéré comme étant un binaire.
- Content-Encoding** : Type encodage du document renvoyé compress, x-gzip, x-zip.
- Server** : Logiciel et version du serveur HTTP.
- Date** : Date et heure de génération de la réponse.



Requêtes HTTP



Sommaire

1. Présentation du protocole HTTP, rôle d'un serveur.
2. Dialogue HTTP.
3. La requête HTTP.
4. La réponse HTTP.
5. Utilisation d'un Proxy HTTP.
6. Eléments de configuration d'un serveur Apache.



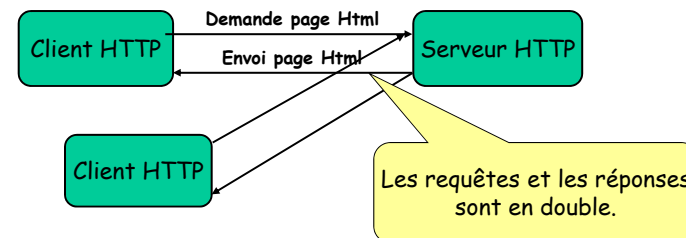


Le rôle d'un serveur proxy

- Un serveur proxy est une machine particulière qui a pour rôle de faire la requête HTTP à la place du client.
- La fonction de cache permet de mettre en mémoire la page afin de ne pas la redemander pour une autre requête (si le serveur informe dans sa réponse que la page n'est pas privée).
- L'utilisation d'un Proxy cache permet :
 - ⌘ De n'avoir aucun passage entre le réseau de l'entreprise et l'extérieur.
 - ⌘ D'augmenter la sécurité (grâce à des fonctions de filtrage de contenu ou d'antivirus par exemple).
 - ⌘ D'implémenter des protocoles non implémentés par les clients Web.
 - ⌘ De mémoriser les pages Web.
 - ⌘ De maintenir des journaux d'échanges (log).
 - ⌘ De restreindre l'accès à Internet en fonction de critères (liste noire ou blanche d'URLs).



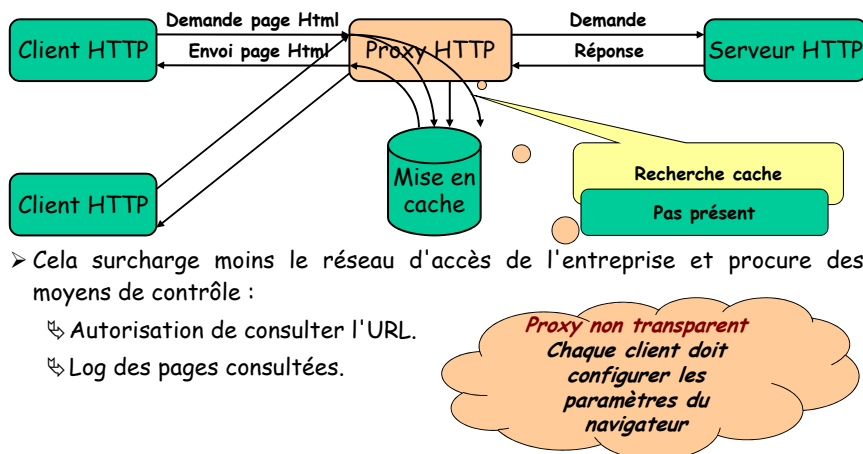
Sans l'utilisation d'un Proxy Web



- Cela surcharge le réseau de l'entreprise. De plus, il n'y a pas de moyen de contrôle de l'activité (log des pages consultées, interdiction de certaines pages, ...).



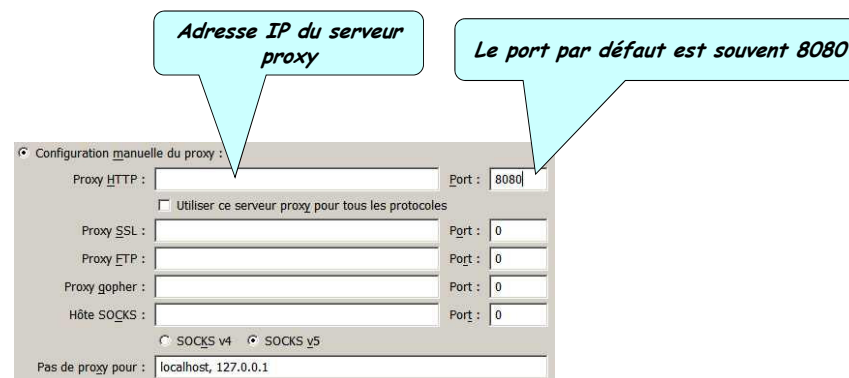
Avec l'utilisation d'un Proxy Web non transparent



- Cela surcharge moins le réseau d'accès de l'entreprise et procure des moyens de contrôle :
 - ⌘ Autorisation de consulter l'URL.
 - ⌘ Log des pages consultées.

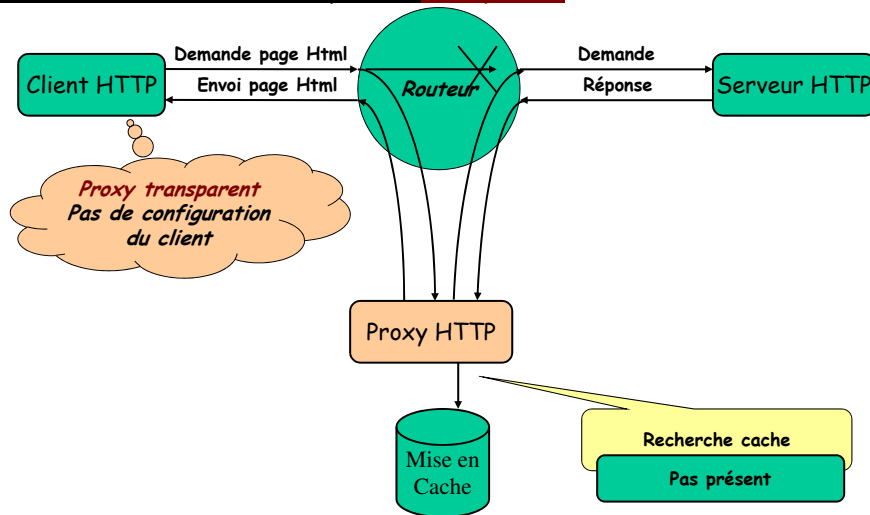


Proxy non transparent - Configuration du client



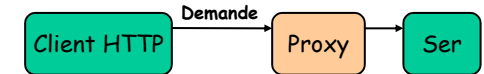


Avec l'utilisation d'un Proxy Web transparent



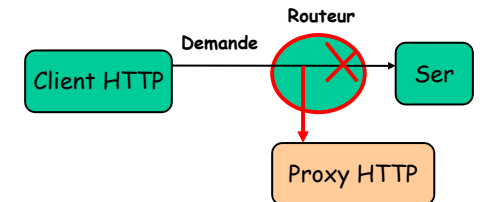
Mode non transparent

@ip dest	Port dest
@ Serveur Proxy	8080



Mode transparent

@ip dest	Port dest
@ Serveur HTTP	80



La requête HTTP est redirigée vers le serveur Proxy par le routeur.

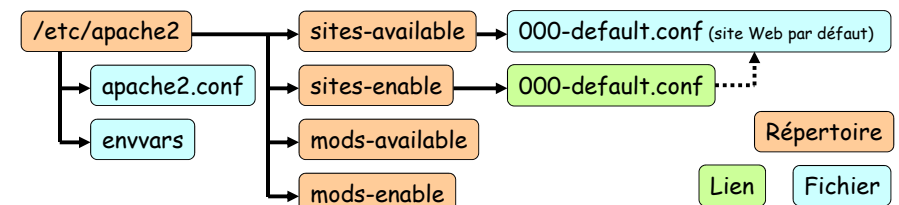


Sommaire

1. Présentation du protocole HTTP, rôle d'un serveur.
2. Dialogue HTTP.
3. La requête HTTP.
4. La réponse HTTP.
5. Utilisation d'un Proxy HTTP.
6. **Eléments de configuration d'un serveur Apache.**



Organisation des répertoires et des fichiers



- **apache2.conf** : Contient des paramètres de configuration générale du serveur.
- **envvars** : Contient des variables d'environnement, comme le propriétaire des processus du serveur apache.
- **sites-available** : Fichiers de configuration des sites Web disponibles (un fichier par site).
- **sites-enabled** : Fichiers de configuration des sites Web actifs (ce sont des liens sur les fichiers contenus dans le répertoire sites-available)
- **mods-available - mods-enabled** : Même fonctionnement que ce qui précède, mais pour les modules (pages personnelles, http, ...).



Le fichier "000-default.conf"

- Il contient la configuration du site Web par défaut du serveur :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Racine des documents
du site Web par défaut

Extrait du fichier "apache2.conf"

- Cet extrait montre la configuration de l'accès à certain répertoire :

```
<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all denied
</Directory>

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

Propriétés d'accès des pages qui se trouvent
dans le répertoire / (et des sous-répertoires s'il
n'y en a aucune autre directive de défini)

Propriétés d'accès des pages qui
se trouvent dans le répertoire
/var/www (et des sous-répertoires s'il
n'y en a aucun de défini)



Commandes de configuration d'Apache2

- La configuration minimale d'Apache2 (afin qu'il se lance sans warning) est de définir le nom (ou l'adresse IP) du serveur.

✎ Pour cela, il suffit de mettre la directive "ServerName @IP_du_serveur" au début du fichier de configuration générale du serveur.

- Le service à démarrer est "apache2".

- Commandes de manipulation des sites :

✎ "a2ensite nom_du_fichier_du_site" pour activer un site préalablement configuré.

✎ "a2dissite nom_du_fichier_du_site" pour désactiver le site.

- Commandes de manipulation des modules :

✎ "a2enmod nom_du_module" pour activer un site préalablement installé.

✎ "a2dismod nom_du_module" pour désactiver le module.



Fichiers de log des activités du site

- Le serveur Apache enregistre dans 2 fichiers les activités du site :

✎ /var/log/apache2/access.log

✎ /var/log/apache2/error.log

- Exemple de ligne de log dans le fichier access.log (les espaces sont des séparateurs) :

```
127.0.0.1 - - [06/Apr/2014:14:49:10 +0200] "GET /~toto/tata.html HTTP/1.1"
200 533 "http://127.0.0.1/~toto/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:24.0)
Gecko/20140319 Firefox/24.0 Iceweasel/24.4.0"
```



Structure d'une ligne du fichier access.log

- La structure d'une ligne du fichier de log est la suivante :

127.0.0.1	Adresse IP du client
-	Information non renseignée (identité du client, très peu fiable - RFC 1413).
-	Nom du client après Authentification par Apache
[06/Apr/2014:14:49:10 +0200]	Heure de réception de la requête
"GET /~toto/tata.html HTTP/1.1"	Commande de requête du client
200	Code de retour fourni par le serveur
533	Taille de l'objet retourné
"http://127.0.0.1/~toto/"	Reconstitution de l'URL
"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:24.0) Gecko/20140319 Firefox/24.0 Iceweasel/24.4.0"	Informations concernant le client HTTP





Notion de site virtuel

➤ La gestion des sites virtuels permet à Apache de gérer plusieurs sites Web différents (donc accessibles avec des noms DNS différents) avec un serveur qui écoute sur le même numéro de port.

☞ Pour que cela fonctionne, le client doit questionner le serveur avec la version 1.1 du protocole HTTP. Avec la requête GET, le client met l'option "host nom_du_site" afin que le serveur sache quel site questionner.



Configuration de base d'un site virtuel

➤ Création d'un répertoire de base des pages du site Web.

➤ Création d'un fichier de configuration dans sites-available :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName Nom_dns_du_site
    DocumentRoot Répertoire_pages_du_site
    <Directory Répertoire_pages_du_site>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    LogLevel warn
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Cette directive va permettre à Apache de savoir à quel site se rapporte cette configuration

Il est possible de personnaliser les log

➤ Activation du site par la commande `a2ensite nom_fichier_de_conf_du_site`.



Diapo vide